Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs III -

Adriana Balan

Subspații vectoriale – intersecție și sumă

Propoziție

$U_1, U_2 \subseteq V$ subspații vectoriale $\Longrightarrow$ $U_1 \cap U_2$ subspațiu vectorial.

Definiție

Fie $U_1, U_2 \subseteq V$ subspații vectoriale V. Mulțimea

$$\{\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \mid \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2\}$$

se numește **suma** subspațiilor U_1 și U_2 și se notează $U_1 + U_2$.

Dacă $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ spunem că suma este **directă** și scriem $U_1 \oplus U_2$.

Propoziție

- $U_1 + U_2$ este subspațiu vectorial
- $U_1 \subseteq U_1 + U_2$, $U_2 \subseteq U_1 + U_2$.
- Dacă W este alt subspațiu vectorial cu proprietatea că $U_1 \subseteq W$ și $U_2 \subseteq W$, atunci $U_1 + U_2 \subseteq W$.

Combinații liniare

Definiție

Fie V un spațiu vectorial peste un corp $\mathbb{k}$ și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori în V.

O **combinație liniară** a vectorilor $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ este un vector de forma

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

unde $\lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}$.

Exemplu

Orice vector $\mathbf{v} \in \mathbb{k}^n$ se poate scrie ca o combinație liniară:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{e}_1} + \ldots + x_n \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{e}_n} = x_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \ldots + x_n \cdot \mathbf{e}_n$$

Combinații liniare și subspații vectoriale

Fie vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$. Mulțimea tuturor combinațiilor liniare

$$\{\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n \mid \lambda_1, \ldots \lambda_n \in \mathbb{k}\}$$

formează un subspațiu vectorial în V, numit **subspațiul generat** de vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ și notat $\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ formează un **sistem de generatori** ai spațiului vectorial V dacă

$$\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = V$$

Observație: $\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1\} + \ldots + \mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_n\} = \mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

Consecințe

- $\mathrm{Sp}\{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\}$
- $\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \mathbf{0}\} = \mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n\}$
- $\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \lambda \cdot \mathbf{v}_n\} = \mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n\}$
- $\mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n-1} + \mathbf{v}_n\} = \mathrm{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n\}$

Combinații liniare și imaginea unei matrice

Propoziție

Fie $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ o matrice arbitrară. Atunci imaginea matricei A este spațiul generat de vectorii coloană ai matricei A:

$$\operatorname{Im}(A) = \operatorname{Sp}\{\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}_1}, \ldots, \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}_n}\}$$

Corolar

- Fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^m$. Atunci $\operatorname{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = \mathbb{k}^m \iff m \leq n$ și $\operatorname{rang}(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n) = m$

- $(m = n)$ Fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^n$. Atunci $\operatorname{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = \mathbb{k}^n \iff \det(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0$

Liniar independență

Definiție

Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ sunt **liniar independenți** dacă relația

$$\lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}, \text{ unde } \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Bbbk$$

implică $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$.

În caz contrar, vectorii se numesc **liniar dependenți**.

Liniar independență

Observații

- Un vector $\mathbf{v} \in V$ este liniar independent dacă și numai dacă $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

$$\lambda \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \lambda = 0 \text{ sau } \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

- Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n, \mathbf{0}$ sunt întotdeauna **liniar dependenți**:

$$0 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + 0 \cdot \mathbf{v}_n + 1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

- Vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots \mathbf{v}_n$ sunt **liniar dependenți** dacă și numai dacă cel puțin unul dintre vectori este o combinație liniară a celorlalți vectori.

- Fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ vectori liniar independenți și $\mathbf{v} \in \operatorname{Sp}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$. Atunci există și sunt **unici** scalarii $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Bbbk$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \cdot \mathbf{v}_n$$

Verificarea liniar independenței în $\mathbb{k}^m$

Propoziție

Fie $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ o matrice arbitrară.

Coloanele matricei A sunt vectori **liniar independenți** dacă și numai dacă sistemul de ecuații liniare și omogene

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m$$

admite doar soluția banală $\mathbf{x} = \mathbf{0}_n$ (echivalent, $\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\}$).

Corolar

- $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^m$ liniar independenți $\iff m \geq n$ și $\mathrm{rang}\,(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n) = n$
- (cazul $m = n$) $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{k}^n$ liniar independenți $\iff \det(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0$